CURS 11

BAZELE EXPERIMENTALE ALE TEORIEI CUANTICE. CARACTERUL CORPUSCULAR AL LUMINII

https://www.youtube.com/watch?v=B7pACq_xWyw



Radiația termică

Corpul negru este definit ca fiind un corp care absoarbe toată energia ce cade pe suprafața sa.

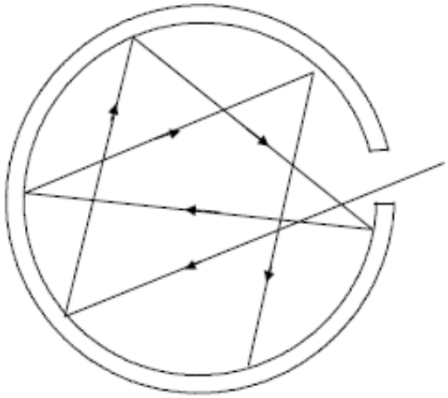
Coeficientul de absorbtie a_λ(T) se defineste ca fiind fractia din energia incidenta pe suprafata unui corp care este absorbita la o anumita lungime de unda:

$$a_\lambda(T) = \frac{E_a(\lambda, T)}{E(\lambda, T)}$$

➡ Pentru corpul negru $a_\lambda(T) = 1$

Puterea de emisie R(T) reprezinta raportul dintre fluxul energetic emis de o suprafata ($d\Phi$) si aria acelei suprafete (dS) aflata la temperatura T.

$$R(T) = \frac{d\Phi}{dS}$$



Puterea spectrala de emisie este puterea de emisie pentru o radiatie electromagnetica avand lungimea de unda cuprinsa intre λ si λ+dλ:

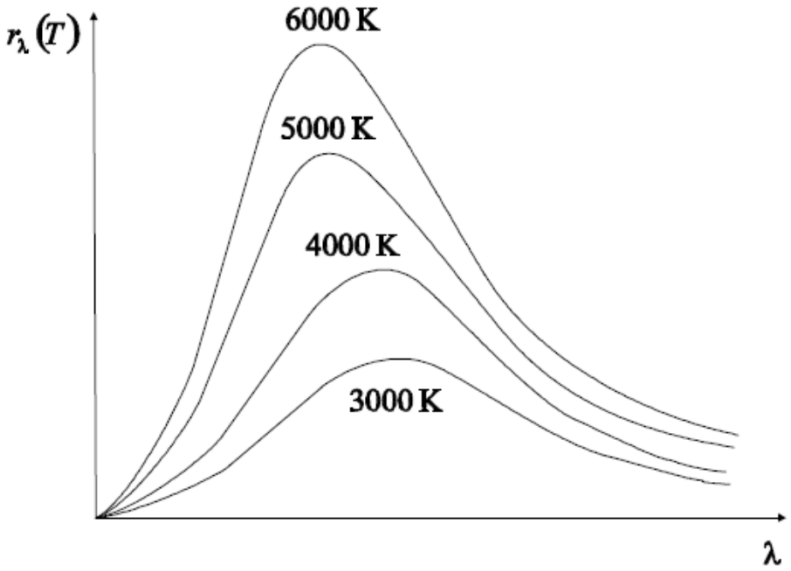
$$r_\lambda(T) = \frac{dR(T)}{d\lambda}$$

Legile radiației termice:

1. Legea lui Kirchoff:

Raportul dintre puterea spectrala de emisie $r_\lambda(T)$ si coeficientul de absorbtie $a_\lambda(T)$ este acelasi pentru toate corpurile aflate la aceiasi temperatura si este egal cu puterea spectrala de emisie a corpului negru, fiind functie doar de temperatura T si lungimea de unda.

$$r_\lambda(T) / a_\lambda(T) = f_\lambda(T)$$



Aria de sub fiecare curba reprezinta puterea de emisie a corpului negru la temperatura respectiva

$$R(T) = \int_0^\infty r_\lambda(T)\, d\lambda$$

2. Legea Stefan Boltzmann:

1879 Joseph Stefan descopera experimental, dependenta a puterii de emisie a unui corp in functie de temperatura pe baza masuratoriulor efectuate de John Tyndall.
1884 Ludwig Boltzmann demonstreaza teoretic legea considerand un motor termic ideal ce ar folosi lumina in locul gazului.

$$R(T) = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8}\ \mathrm{Wm^{-2}K^{-4}}$$

Constanta Stefan-Boltzmann

Pentru corpul real, legea devine

$$R(T) = e\sigma T^4$$

Unde *e* reprezinta coeficientul de emisie al corpului

3. Legea lui Wien:

Energia electromagnetica cu lungimea de unda cuprinsa intre λ si $\lambda+d\lambda$ emisa de unitatea de volum este

$$w_\lambda(T) = \rho_\lambda(T)d\lambda$$

unde $\rho_\lambda(T)$ se numeste densitate volumica spectrala de energie

Wien a demonstrat ca densitatea volumica spectrala de energie este:

$$\rho_\lambda(T) = \frac{c^4}{\lambda^5}F(\eta) \qquad \text{unde} \quad \eta = \lambda T$$

Conditia de maxim pentru densitatea volumica spectrala de energie

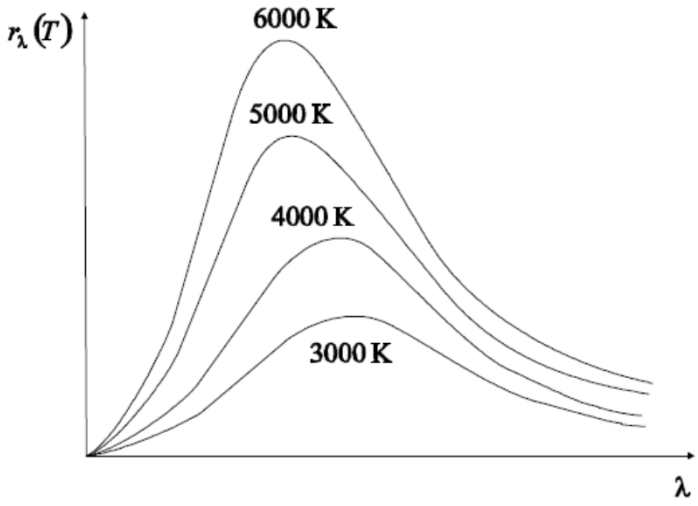
$$\frac{-5c^4}{\lambda^6}F(\eta) + \frac{c^4}{\lambda^5}\frac{dF(\eta)}{d\eta}\frac{d\eta}{d\lambda} = 0$$

Solutia acestei ecuatii (b) a fost determinata experimental deoarece forma functiei $F(\lambda T)$ nu a putut fi determinata prin metode termodinamice

Lungimea de undă corespunzătoare maximului densității spectrale de energie este invers proporțională cu tempreatura absolută

$$\lambda_m T = b$$

$$b = 0,289 \times 10^{-2}\ \mathrm{mK}$$ Constanta lui Wien



4. Legea Rayleigh-Jeans:

- Fiecare unda stationara reprezinta o unda elementara a câmpului electromagnetic si poarta denumirea de **mod de vibratie**.



- Numarul modurilor de vibratie dintr-o incinta cu volumul V este:

$$N = \frac{8\pi}{3}\frac{V\nu^3}{c^3}$$

- Numarul modurilor de vibratie cu frecventa cuprinsa intre ν si $\nu+d\nu$ este

$$dN = 8\pi\frac{V\nu^2}{c^3}d\nu$$

- Energia corespunzatoare acestor moduri de vibratie este

$$dE = <\varepsilon> dN$$

- In cadrul fizicii clasice, fiecarui mod de vibratie îi revine o energie medie $<\varepsilon> = k_B T$

$$dE = < \varepsilon > dN = \frac{8\pi V \nu^2}{c^3} < \varepsilon > d\nu$$

$<\varepsilon> = k_B T$

$$dE = \frac{8\pi V \nu^2}{c^3} k_B T d\nu$$

$$dE = \rho_\nu (T) V d\nu$$

$$\rho_\nu (T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T$$

$$\rho_\lambda (T) = 8\pi \frac{k_B T}{\lambda^4}$$

- Formula este in verificata experimental doar in cazul frecventelor mici (lungimi de unda mari)
- Verifica legea lui Wien
- Duce la o concluzie absurda:

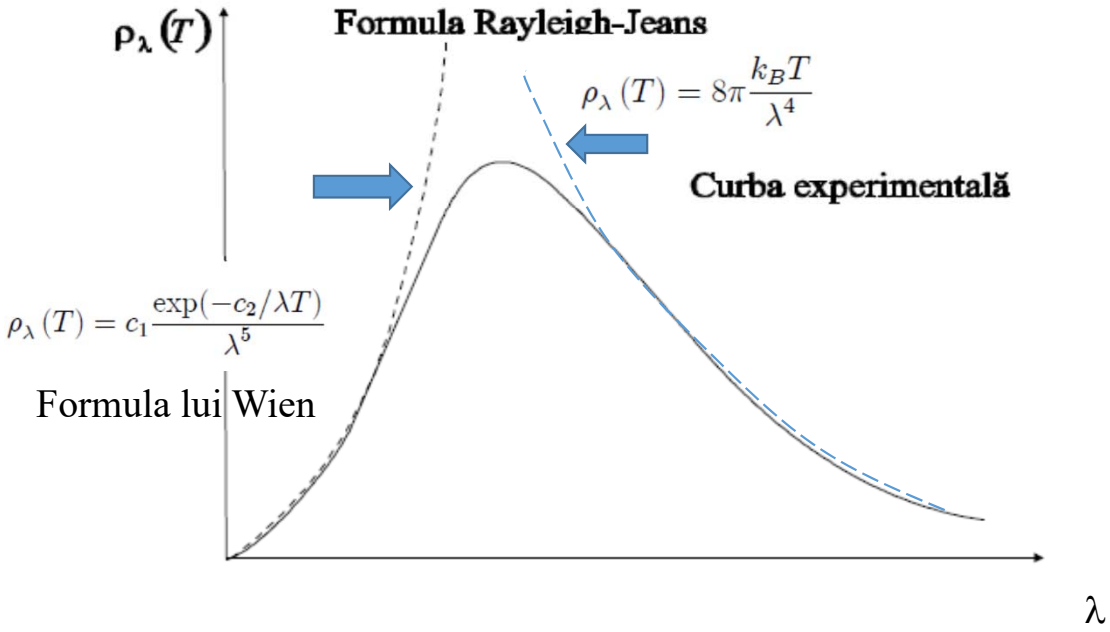
  Energia electromagnetica emisa de un corp cu volum dat, la temperatura T este infinita $W(T) = \int_0^\infty \rho_\nu d\nu = \infty$

CATASTROFA ULTRAVIOLETA

Formula lui Wien

In 1896, Wien propune o noua formula pentru densitatea volumica spectrala de energie

$$\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp(-c_2/\lambda T)}{\lambda^5}$$



Ipoteza lui Planck

In anul 1900 **Planck**, propune o interpolare a celor doua formule (Wien si Rayleigh Jeans)

$$\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{1}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) - 1}$$

Dacă $\lambda T \ll 1$ ⇒ $\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) \simeq 1 + \frac{c_2}{\lambda T}$ ⇒ $\rho_\lambda(T) = \frac{c_1}{c_2} \frac{T}{\lambda^4}$ Rayleigh Jeans

Dacă $\lambda T \gg 1$ ⇒ $\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) \gg 1$ ⇒ $\rho_\lambda(T) = c_1 \frac{\exp\left(-\frac{c_2}{\lambda T}\right)}{\lambda^5}$ Wien

La mai putin de o săptămână după această prezentare, Planck vine si cu modelul teoretic

Pentru calculul energiei medii $< \varepsilon >$ Planck a făcut ipoteză că emisia şi absorbţia undelor electromagnetice de frecvenţă ν se face astfel încât energia undelor emise şi absorbite este un multiplu întreg al unei cantităţi de energie (cuantă) a cărei mărime este proporţională cu frecvenţa radiaţiei.

$$\rho_\nu(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} < \varepsilon >$$

~~$<\varepsilon> = k_B T$~~ → $\varepsilon = h\nu$ $\quad h = 6,623 \times 10^{-34}\ Js$

$$d\mathcal{P} = C \exp\left[-\beta u\left(x, y, z\right)\right] dxdydz \rightarrow dP = C\exp(-\beta nh\nu)dxdydz$$

$\bar{E} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta}$ Energia medie

$Z = \sum \exp(-\beta E)$

$$< \varepsilon >= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu \exp\left(-nh\nu\beta\right)}{\sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-nh\nu\beta\right)}$$

Energia medie a unui mod de vibratie

$$< \varepsilon >= -\frac{d}{d\beta}\left[\ln \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-nh\nu\beta\right)\right] \rightarrow < \varepsilon >= \frac{h\nu}{\exp\left(h\nu\beta\right) - 1}$$

$$\rho_\nu\left(T\right) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\frac{h\nu}{\exp\left(h\nu\beta\right) - 1} \Leftrightarrow \rho_\lambda\left(T\right) = c_1\frac{1}{\lambda^5}\frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{\lambda T}\right) - 1}$$

$$\rho_\nu(T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}\frac{h\nu}{\exp(h\nu\beta) - 1} \Rightarrow w(T) = \int_0^\infty \rho_\nu(T)\, d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\int_0^\infty \frac{\nu^3 d\nu}{\exp(\beta k_B T) - 1} \Rightarrow w(T) = \frac{8\pi^5}{15c^3}\frac{k^4T^4}{h^3}$$

Densitatea de energie

$$\Rightarrow R(T) = \frac{c}{4}w(T) = \frac{8\pi^5}{60c^2}\frac{k^4T^4}{h^3} = \sigma T^4$$

Legea Stefan Boltzmann

EXPERIMENTE CARE DEMONSTREAZA CARACTERUL CORPUSCULAR AL LUMINII

EFECT **FOTOELECTRIC**



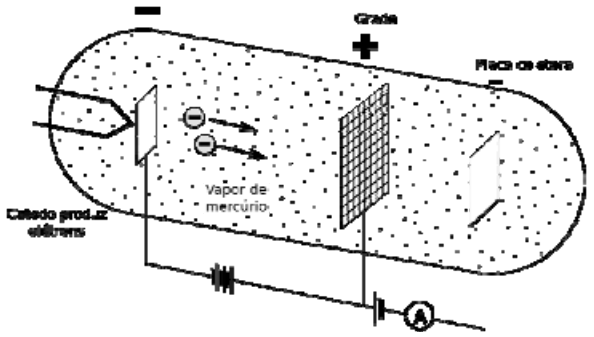
$$h\nu = h\nu_0 + eU$$

EFECT FOTOELECTRIC

$L_{extr} = h\nu_0$ lucrul de extractive (energia minima pentru aparitia efectului fotoelectric)

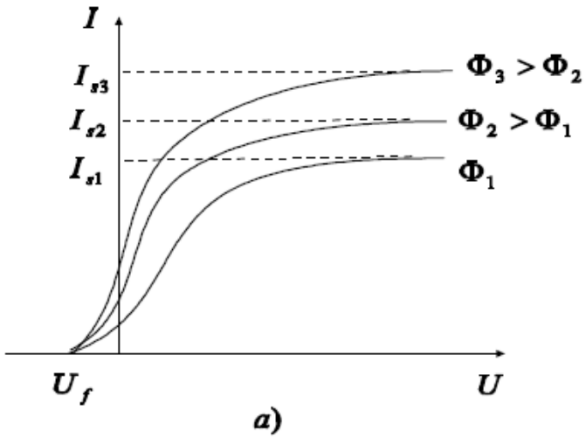
$E_{cin} = eU$ energia cinetica a electronului emis

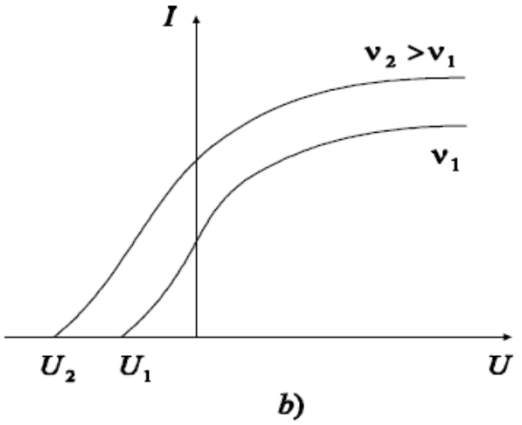
EXPERIMENTUL FRANK HERTZ



$$U_{\min} = nh\nu$$

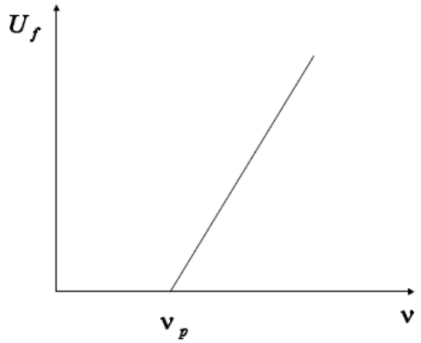
EXPERIMENT FRANCK-HERTZ





LEGILE EFECTULUI FOTOELECTRIC

1. Emisia de electroni are loc imediat ce lumina cade pe suprafata metalului
2. Intensitatea de saturatie a curentului este proportionala cu fluxul luminos ce cade pe catod
3. Pentru fiecare metal exista o frecventa de prag a radiatiei sub care nu are loc emisia de electroni
4. Energia cinetica a electronilor emisi depinde liniar de frecventa radiatiei si este independenta de intensitatea ei



$h\nu = h\nu_0 + eU$

Einstein 1905

